Martes 03 de febrero 2026

UNIVERSIDAD DE SONORA

Facultad Interdisciplinaria de Ingenierías



4to Semestre

Ingeniería en Sistemas de Información

Caso de estudio: Ferreteria Unison

Maestro:

Alvaro Alfonso Valenzuela Figueroa

Integrantes:
Sanchez Valenzuela Natalia Guadalupe

Rodriguez Andrade Denise Abigail

FERRETERIA UNISON

La ferretería unison maneja actualmente sus ventas y control de inventario en papel y hojas de cálculo.

Lo anterior provoca:
1. Errores en el conteo de productos
2. Pérdida de ventas por falta de inventario
3. Dificultad para generar reportes
4. Control manual de proveedores
5. Lentitud en cobro a los clientes

La empresa ferretería Unison necesita un sistema informático que automatice sus procesos.
Objetivos del sistema

a) Controlar inventario
b) Registrar ventas
c) Administrar proveedores
d) Generar reportes
e) Mejorar la atención al cliente

Elementos a entregar:

Requerimientos funcionales

1. El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña.
2. El sistema debe permitir registrar, modificar, consultar y eliminar productos con información como nombre, código, precio y cantidad.
3. El sistema debe permitir la consulta de inventario en tiempo real.
4. El sistema debe permitir la búsqueda de productos por nombre, código o filtrado por categorías (plomería, herramientas, pintura, etc.).
5. El sistema debe calcular automáticamente el total de la compra y el total a pagar en cada venta.
6. El sistema debe actualizar automáticamente el inventario cuando se realiza una venta.
7. El sistema debe permitir cancelar ventas y gestionar la devolución de productos.
8. El sistema debe alertar visualmente cuando haya inventario bajo de un producto.
9. El sistema debe permitir registrar y administrar la información de los clientes.
10. El sistema debe permitir generar y emitir un comprobante de venta.
11. El sistema debe registrar la fecha, hora y el usuario que realizó cada transacción.
12. El sistema debe registrar cada entrada y salida de producto, indicando el motivo (venta, devolución o ajuste de inventario).
13. El sistema debe permitir registrar ventas con diferentes métodos de pago.
14. El sistema debe permitir modificar, agregar y eliminar proveedores, así como asociarlos con los productos.

15. El sistema debe permitir generar reportes de inventario y reportes de ventas por periodos.
16. El sistema debe permitir registrar productos por diferentes unidades de medida.
17. El sistema debe permitir generar e imprimir etiquetas con código de barras y precio para productos a granel.
18. El sistema debe permitir generar presupuestos o cotizaciones que no afecten el inventario, con opción a convertirse en venta directa.

No funcionales

1. El sistema debe contar con una interfaz intuitiva que sea fácil de usar para el personal.
2. El sistema debe proteger la información mediante niveles de seguridad y cifrado.
3. El sistema debe restringir el acceso a las funciones según el rol asignado al usuario (Administrador, Cajero, etc.).
4. El sistema debe responder rápidamente a las consultas de búsqueda y procesos de cobro.
5. El sistema debe estar disponible y operativo siempre que la ferretería lo necesite.
6. El sistema debe ser confiable para evitar errores en el procesamiento de datos financieros.
7. El sistema debe ser escalable para permitir el crecimiento del negocio y del catálogo de productos.
8. El sistema debe realizar copias de seguridad (respaldos) automáticas de la base de datos diariamente.
9. El sistema debe permitir que la mayoría de las funciones de venta se realicen usando atajos de teclado para mayor rapidez.
10. El sistema debe garantizar que la base de datos sea sólida y esté bien estructurada para evitar pérdida de información.